

Travaux dirigés N°5

Transmission de données

Exercice 1 :

Pour chaque suite de bits ci-dessous, déterminer s'il y a eu une erreur de Transmission (H(7,4)) et la corriger le cas échéant :

1100001

1000101

1110000

Exercice 2 :

1- Avec la protection de contrôle parité paire, le récepteur reçoit le mot suivant: 01011011. Que peut-on déduire?

2- Soit le message composé de la chaîne «NET», le contrôle de transmission de chaque caractère est assuré par le bit de parité. Donnez la représentation binaire du message transmis (supposant que les caractères sont codés en ASCII sur 7 bits)

3- Soit le message 0011111101, on rajoute à ce message un CRC calculé par le polynôme générateur: $x^2 + x + 1$. Quel est le message codé?

Exercice 3 :

On utilisera le polynôme générateur $x^4 + x^2 + x$.

1. On souhaite transmettre le message suivant : 1111011101, quel sera le CRC à ajouter ?

2. Même question avec le mot 1100010101.

3. Je viens de recevoir les messages suivants : 1111000101010, 11000101010110, sont-ils corrects ?

MSB \ LSB	0	1	2	3	4	5	6	7
0	000 NUL	001 DLE	010 SP	011 0	100 @	101 P	110 ~	111 p
1	0001 SOH	0011 DC1	0101 !	0111 A	1001 Q	1011 a	1101 q	
2	0010 STX	0011 DC2	0101 "	0111 B	1001 R	1011 b	1101 r	
3	0011 ETX	0011 DC3	0101 #	0111 C	1001 S	1011 c	1101 s	
4	0100 EOT	0101 DC4	0111 \$	1001 D	1011 T	1101 d	1111 t	
5	0101 ENQ	0111 NAK	1001 %	1011 E	1101 U	1111 e		u
6	0110 ACK	0111 SYN	1001 &	1011 F	1101 V	1111 f		v
7	0111 BEL	ETB	"	7	G	W	g	w
8	1000 BS	CAN	{	8	H	X	h	x
9	1001 HT	EM	}	9	I	Y	i	y
A	1010 LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011 VT	ESC	+	;	K	[	k	}
C	1100 FF	FS	_	<	L	\	l	
D	1101 CR	GS	-	=	M	]	m	[
E	1110 S0	RS	.	>	N	^	n	~
F	1111 SI	US	/	?	O	_	o	DEL